

Chapitre 13

Corrélation et droite d'ajustement

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le coefficient de corrélation

On reprend les données prix-quantité du chapitre 12 : $\text{cov}(x, y) = -41,8$, $V(x) = 17,6$, $V(y) = 104,64$.

- (a) Calculer σ_x et σ_y .
- (b) En déduire le coefficient de corrélation linéaire $r = \text{cov}(x, y) / (\sigma_x \sigma_y)$.
- (c) Situer $|r|$ sur l'échelle du cours (négligeable, faible, modérée, forte, très forte). Le signe de r est-il cohérent avec celui de la covariance ?

Exercice 2 — La droite d'ajustement par les moindres carrés

On reprend les mêmes données prix (x) - quantité (y) : $\bar{x} = 13$, $\bar{y} = 44,6$, $\text{cov}(x, y) = -41,8$, $V(x) = 17,6$.

- (a) Calculer la pente $\hat{b} = \text{cov}(x, y) / V(x)$ de la droite $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$.
- (b) Calculer l'ordonnée à l'origine $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$.
- (c) Écrire l'équation de la droite estimée, et l'interpréter en une phrase économique (sans employer de vocabulaire causal). Que prédit-elle pour un prix de 25 dh ? Cette prédiction est-elle une interpolation ou une extrapolation par rapport aux prix observés (8 à 20 dh) ?

Exercice 3 — Le coefficient de détermination r^2

On reprend le résultat de l'exercice 1, $r \approx -0,974$.

- (a) Calculer r^2 .
- (b) Quelle part de la variance de la quantité demandée est expliquée **linéairement** par le prix ? Quelle part reste inexpliquée, et à quels facteurs pourrait-elle être attribuée ?
- (c) Ce r^2 est-il très élevé pour une relation de ce type (prix-quantité, sur seulement 5 observations) ? Cela garantit-il que la relation est **causale** ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 13)

Exercice 4 — La droite salaire-ancienneté du chapitre 10, chiffrée

Le chapitre 10 avait décrit qualitativement le nuage ancienneté-salaire de 6 employés, et le chapitre 12 en avait calculé la covariance (1900). On donne : $\bar{x} = 5,667$ ans, $\bar{y} = 5\,200$ dh, $V(x) = 7,556$, $V(y) = 483\,333,3$.

- (a) Calculer r , puis r^2 .
- (b) Calculer la droite d'ajustement $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$ (salaire prédit en fonction de l'ancienneté).
- (c) En reliant ce résultat à celui du chapitre 11 (où le diplôme expliquait $\eta^2 = 25,8\%$ de la variance des salaires dans l'exemple du cours), commenter : sur ces 6 employés, l'ancienneté seule explique-t-elle une part de la dispersion des salaires plus grande, égale, ou plus petite que ce que le diplôme expliquait dans l'exemple du cours ? Cette comparaison est-elle rigoureusement valide, sachant que les deux exemples portent sur des données différentes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Corrélation et causalité : les pompiers et les dégâts

On observe, pour 6 incendies, le nombre de camions de pompiers envoyés et le montant des dégâts (en milliers de dh) : (2, 10), (3, 15), (5, 25), (8, 45), (10, 55), (12, 70).

- (a) Calculer le coefficient de corrélation entre le nombre de camions envoyés et le montant des dégâts.
- (b) Cette corrélation est-elle forte? Un observateur naïf pourrait-il en conclure que « envoyer plus de camions cause davantage de dégâts », et donc qu'il faudrait envoyer moins de camions pour limiter les dégâts?
- (c) Identifier la **troisième variable** qui explique à la fois le nombre de camions envoyés et le montant des dégâts. Parmi les quatre explications possibles d'une corrélation vues en cours (x cause y ; y cause x ; une troisième variable cause les deux; coïncidence), laquelle s'applique ici?

Exercice 6 — Le paradoxe de Simpson appliqué à la corrélation

Une entreprise compte deux services. Service Support (5 employés) : ancienneté (ans) = (1, 2, 3, 4, 5), salaire (milliers de dh) = (10, 9, 8, 7, 6). Service Direction (5 employés) : ancienneté = (6, 7, 8, 9, 10), salaire = (30, 29, 28, 27, 26).

- (a) Calculer le coefficient de corrélation entre ancienneté et salaire **au sein du** Service Support seul, puis **au sein du** Service Direction seul.
- (b) Calculer le coefficient de corrélation entre ancienneté et salaire sur l'**ensemble** des 10 employés (les deux services confondus).
- (c) Le signe de la corrélation change-t-il selon qu'on regarde chaque service séparément ou les deux réunis? Expliquer ce paradoxe à partir des niveaux de salaire moyens très différents entre les deux services, et formuler la règle de prudence qu'il faut en tirer avant de commenter une corrélation calculée sur une population hétérogène.